Nest Invaders

Versión 1.0.0

Índice:

1. Introducción..... 1
1.1. Descripción breve del proyecto..... 1
1.2. Descripción breve de la historia y personajes..... 1
1.3. Propósito, público objetivo y plataformas..... 1
3. Mecánicas de Juego y Elementos de Juego..... 2
3.1. Descripción detallada del concepto de juego..... 2
3.2. Descripción detallada de las mecánicas del juego..... 2
4. Personajes..... 8
5. Diagrama de flujo..... 13

1. Introducción

1.1. Descripción breve del proyecto

Nest Invaders es un videojuego 2D que mezcla el género Tower Defense y el RTS con gestión de ejércitos en el que el jugador toma el papel de un hongo invasor que liderar una base de insectos infectados. El objetivo del videojuego será gestionar recursos y tropas para poder destruir bases de insectos sanos y teniendo cuidado del ciclo día-noche que posee el juego, ya que la noche será peligrosa para los insectos de ambos bandos debido a las peligrosas criaturas que aparecerán durante este periodo.

1.2. Descripción breve de la historia y personajes

En Nest Invaders el jugador tomará el rol de líder omnisciente de un nido de insectos los cuales han sido infectados por un hongo parasitario que busca infectar y destruir a otras especies de seres vivos. Debido a esto, el jugador irá atacando con sus tropas a otros nidos de insectos a lo largo de diversas estaciones del año para sembrar el caos y dominar todo el reino de los insectos.

1.3. Propósito, público objetivo y plataformas

Nest Invaders propone una combinación innovadora entre un género poco habitual y un sistema de ciclo día-noche que influye en la jugabilidad. A esto se suma una ambientación centrada en insectos, inspirada en el interés que han despertado juegos como Hollow Knight, lo que permite ofrecer una experiencia fresca y llamativa para los jugadores.
Nest Invaders está dirigido principalmente a aficionados de los géneros Tower Defense y RTS, además de jugadores interesados en experiencias inspiradas en el mundo de los insectos. Su diseño busca ofrecer una experiencia estratégica accesible y entretenida para un público amplio.
El videojuego estará disponible para jugar desde un navegador en la página web de Itch.io, sin embargo se plantea un lanzamiento a futuro en PC para la plataforma Steam.

3. Mecánicas de Juego y Elementos de Juego

3.1. Descripción detallada del concepto de juego

Como ya se ha mencionado, en Nest Invaders el jugador controlará a una base de insectos infectados y deberá destruir una base enemiga. Para ello, primero se deberán obtener recursos en lugares de recolección que habrá esparcidos por el mapa. Con esos recursos obtenidos, el jugador podrá fabricar nuevas unidades.
Las unidades que podrá fabricar el jugador serán cuatro: atacante físico, atacante a distancia, tanque y recolector. Estas unidades sirven diferentes propósitos, aunque realmente todas son tropas de combate excepto el recolector. Con estas tropas el jugador deberá gestionar la defensa de su base y atacar a la base enemiga.
Los enemigos generarán de forma automática tropas las cuales serán las siguientes: Atacante físico, tanque, ladrón y minijefe (este ya estará desde el principio de la partida y hay que derrotarlo antes de poder atacar a la base).
Además, existe un ciclo día-noche que varía en duración según el nivel en el que se esté jugando. Durante el día el enemigo será menos agresivo y el jugador tendrá más libertad para recoger recursos, sin embargo, por la noche además de tener a un enemigo más agresivo existirán entidades externas a ambos equipos llamadas criaturas de la noche que atacarán a las tropas aliadas y enemigas que se encuentren lejos de sus bases.
El juego poseerá tres niveles principalmente: Primavera, Invierno y el jefe final. Cada nivel tiene sus propias características y sirve como una curva de dificultad para el juego.
En cada partida el jugador tiene dos tipos de moneda, los recursos para generar tropas y otro tipo de moneda que servirá para adquirir mejoras permanentes para su bando durante esa partida.
Por último, el juego tendrá power-ups adicionales para facilitar las partidas que podrá adquirir a través de microtransacciones.

3.2. Descripción detallada de las mecánicas del juego

- **Recolección de recursos:** Al inicio de cada partida el jugador empezará con cierto número de recursos de tropas para poder ir desarrollando la producción de su ejército.
  Para la recolección de nuevos recursos para la generación de nuevas unidades serán vitales los recolectores, unidades que su única función es ir a los puntos de recolección esparcidos por el mapa a obtener nuevos recursos para así generar nuevas unidades y volver a repetir el ciclo.
  Sin embargo, los enemigos poseerán una unidad ladrón que intentará sabotear a las unidades recolectoras, por lo que el proceso de obtención de recursos debe

manejarse correctamente para evitar los peligros que pueden afectar a los recolectores.

Hay dos opciones a la hora de recolectar recursos, la primera que es ir a la zona de recolección fija en el mapa y la segunda que se ocasiona cuando un recolector que estaba en su trayecto de vuelta a la base aliada después de haber ido a la zona de recolección es eliminado, en cuyo caso suelta en el lugar de su muerte los recursos obtenidos con anterioridad, creando un nuevo punto de recolección al que las tropas recolectoras pueden dirigirse.

Si un recurso dejado en algún lugar del mapa por alguna tropa que ha sido derrotada no es recolectado en un lapso de tiempo específico, este desaparecerá para siempre.



Sprite de la zona de recolección

- **Gestión de unidades:** Las unidades se generarán en la base aliada y cada unidad o grupo de unidades generados tienen un coste y tiempo de espera (cooldown) para poder volver a generar más.

  Una vez generada una tropa, por defecto defenderá la base o si es un recolector irá a un punto de recolección. Sin embargo, el jugador puede elegir entre que una unidad defienda la base aliada o se aventure a atacar a los enemigos de manera individual. En el caso de ser un recolector se le puede ordenar que espere en base (o vuelva a ella si está fuera) o que vaya a recolectar recursos.



- **Mejoras de la base:** En el juego habrá una segunda “moneda” (aún por definir) a parte de los recursos para generar tropas, esta moneda sirve para obtener mejoras permanentes durante una partida y se obtiene eliminando enemigos (Se podría decir que es parecido a puntos de experiencia).
  Las mejoras que podrían adquirirse serían:

  1. Velocidad de reclutamiento: Reduce el cooldown que hay a la hora de generar nuevas tropas. Nivel 1: Reducción del 10%, Nivel 2: Reducción del 20%, Nivel 3: Reducción del 40%
  2. Fuerza del enjambre: Aumenta el daño de las unidades ofensivas. Nivel 1: Aumenta el daño en un 25%, Nivel 2: Aumenta el daño en un 50%, Nivel 3: Aumenta el daño en un 75%
  3. Recolección mejorada: Aumenta la velocidad y cantidad de recursos obtenidos por los recolectores. Nivel 1: Velocidad y cantidad aumentadas en un 20%, Nivel 2: Velocidad y cantidad aumentadas en un 40%, Nivel 3: Velocidad y cantidad

aumentadas en un 60%



Sprites de las bases aliada y enemiga

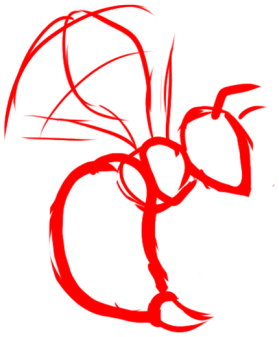
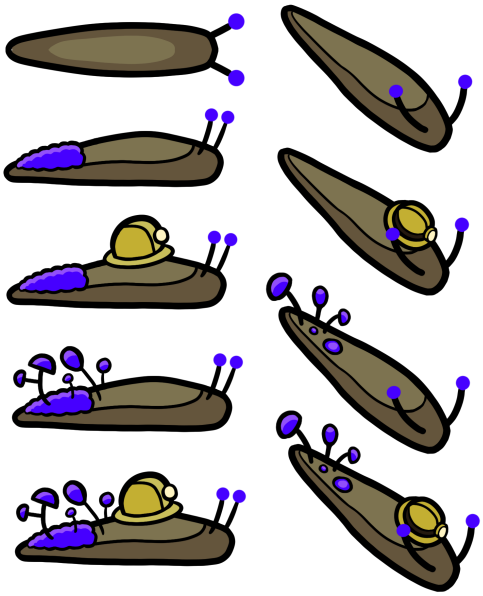
- **Ciclo día-noche:** En el juego hay un ciclo día-noche que altera la jugabilidad según el momento del día que sea. Un ciclo entero durará 5 minutos reales dentro del juego y la duración del día y de la noche dependerá del nivel que se esté jugando.
  Por el día el juego se desarrollará de manera habitual y los enemigos lanzarán ataques de vez en cuando a la base aliada.
  Por la noche todas las actividades se volverán más peligrosas, ya que aparecerán las criaturas de la noche que atacarán principalmente a las unidades aliadas que estén lejos de la base aliada y de manera menos frecuente a las unidades enemigas para balancear un poco la mecánica.

- **Power-ups:** El jugador tendrá a su disposición diferentes potenciadores externos que estarán vinculados a su cuenta y sus usos serán generales entre partidas, es decir, si se usa uno en una partida, se habrá usado permanentemente y no se podrá usar en otras partidas. Estos power-ups serán acumulables y se obtendrán a base de microtransacciones.

- **Tipos de unidades:**

  Aliados:

Unidad	**Descripción**

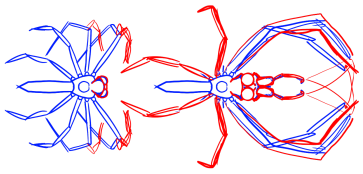
	<u>Atacante físico:</u> Vida Base: 10 ATQ Base: 2 DEF Base: 2 Coste Base: 100 Grupo Base: x2
	<u>Atacante a distancia:</u> Vida Base: 6 ATQ Base: 3 DEF Base: 1 Coste Base: 150 Grupo Base: x2
	<u>Tanque:</u> Vida Base: 25 ATQ Base: 3 DEF Base: 4 Coste Base: 300 Grupo Base: x1
	<u>Recolector:</u> Vida Base: 5 ATQ Base: 0 DEF Base: 1 Coste Base: 25 Grupo Base: x2 Prioridad: Puntos de recolección

Enemigos:

Unidad	Descripción
	<u>Atacante físico enemigo:</u> Vida Base: 12 ATQ Base: 2 DEF Base: 2 Grupo Base: x2
	<u>Tanque enemigo:</u> Vida Base: 25 ATQ Base: 4 DEF Base: 4 Grupo Base: x1
	<u>Ladrón enemigo:</u> Vida Base: 10 ATQ Base: 2 DEF Base: 1 Grupo Base: x2 Prioridad: Recolectores aliados
[En proceso]	<u>Minijefe:</u> Vida Base: 100 ATQ Base: 6 DEF Base: 4 Grupo Base: x1 Prioridad: Defender base enemiga

Criaturas nocturnas:

Unidad	Descripción

	<u>Araña ogro:</u> Vida Base: 100 ATQ Base: 5 DEF Base: 8 Grupo Base: x1

Jefe final:

Unidad	**Descripción**
[En proceso]	<u>Jefe final:</u> Vida Base: 300 ATQ Base: 8 DEF Base: 6 Grupo Base: x1

4. Personajes

Para los personajes, sus animaciones constan de sus movimientos de desplazamiento y ataque y dependen de la anatomía y comportamiento específico de cada uno.

- Atacante físico (Hormiga): **FSM - PRIORIDAD (Miguel)**
- Atacante a distancia (Avispa): **US (Miguel)**
- Tanque aliado (Golem de barro): **US (Hugo)**
- Ladrón (escarabajo???): **US (Angie)**
- Recolector (Babosa): **Behaviour trees - PRIORIDAD (Hugo)**
- Minijefe primavera (Ciempiés): **Behaviour Tree (Angie)**
- Minijefe invierno (Polilla):- Standby
- Enemigos nocturnos (Arañas-ogro): **FSM, utilizaría el mismo Behaviour Runner que el atacante físico**

Recolector aliado:

- Desde la base, comprueba en un radio de distancia X que no haya enemigos cerca. Si hay enemigos cerca y no hay tropas aliadas capaces de atacar a los enemigos, decide no salir de su base hasta que deje de detectarlos cerca. Si, por el contrario, si hay alguna tropa aliada cerca que pueda dañar a los enemigos, se mide el número de enemigos en el radio en comparación con el de aliados. Si hay más enemigos que aliados o son el mismo número no sale de su base. En cambio, si hay más aliados que enemigos, irá a su destino (la mina o los recursos de un compañero caído), intentando alejarse lo máximo posible de sus enemigos a la vez que se acerca al punto de interés correspondiente.
- Durante el trayecto de ida y vuelta, intentará llegar al destino. Si hay enemigos y aliados cerca, se dirigirá al destino acercándose al punto de interés y alejándose del enemigo. Si solo hay enemigos cerca se dirigirá con mayor velocidad al destino (cueva o base) más cercano. Si se han recolectado recursos, la velocidad de la tropa disminuirá. Si lo matan durante su travesía, los recursos recolectados se caen al suelo.
- Tras haber recolectado los recursos que sean (drops sueltos por el mapa o la mina) se tendrá en cuenta si la tropa está en la mina o en una zona aleatoria del mapa. Si se encuentra en medio del mapa se establecerá como destino la base aliada y hará el comportamiento del trayecto. Si está en la mina realizará las mismas comprobaciones que en la base aliada para salir.
- Si desaparece el recurso se recalcula el punto de recolección al que ir teniendo en cuenta las prioridades definidas durante el trayecto de la tropa.

Atacante físico aliado y enemigo y tanque enemigo:

- Al generarse, comprobará si hay enemigos en el mapa. Si los hay, irá tras el que esté más cerca de él mismo. Si no hay enemigos, irá directamente a dañar la base enemiga.
- Periódicamente, durante el trayecto a su destino, comprobará si hay algún objetivo más cercano que el suyo actual y, de ser así, este pasará a ser su nuevo objetivo.

- Cuando elimine a un enemigo, se dirigirá al destino más cercano que tenga, ya sea la base enemiga o el enemigo más cercano si lo hay.
- Al llegar a la base enemiga este desaparecerá y le quitará unos determinados puntos de vida a esta.
- Si la hormiga está atacando a un enemigo que también la está atacando, mantiene su objetivo aunque reciba golpes de otros enemigos.

Tanque aliado ????? medir que priorizar antes, enemigos muy muy cercanos o que le esten pegando / los ladrones:

- Al generarse, comprobará si hay enemigos en el mapa. Si los hay, irá primero a por el ladrón en caso de que hubiera, si no se dirigirá a atacar al enemigo más cercano. Si no hay enemigos, irá directamente a dañar la base enemiga.
- Periódicamente, durante el trayecto a su destino, comprobará si hay algún objetivo más cercano que el suyo actual (siempre y cuando no tenga como objetivo un ladrón) y, de ser así, este pasará a ser su nuevo objetivo.
- Si algún enemigo que no sea su objetivo, comienza a golpearle, cambiará de objetivo y se defenderá.
- Cuando elimine a un enemigo, dirigirá al destino más cercano que tenga, siempre y cuando no haya un ladrón en el mapa en cuyo caso irá tras él, ya sea la base enemiga o el enemigo más cercano si lo hay.
- Al llegar a la base enemiga este desaparecerá y le quitará unos determinados puntos de vida a esta.

Atacante a distancia aliado:

- Al generarse, comprobará si hay enemigos en el mapa. Si los hay, irá tras el que esté más cerca de él mismo. Si no hay enemigos, irá directamente a dañar la base enemiga.
- Periódicamente, durante el trayecto a su destino, comprobará si hay algún objetivo más cercano que el suyo actual y, de ser así, este pasará a ser su nuevo objetivo.
- Mientras ataque al enemigo, intentará mantener una distancia de seguridad para que no le dañen. Si mientras ataca al enemigo encuentra otro enemigo a distancia de tiro con menor vida, se centrará en atacar a dicho enemigo.

- Cuando elimine a un enemigo, se dirigirá al destino más cercano que tenga, ya sea la base enemiga o el enemigo más cercano si lo hay.
- Al llegar a la base enemiga este desaparecerá y le quitará unos determinados puntos de vida a esta.

Ladrón enemigo:

- Al generarse comprobará si hay recolectores en el bando aliado. Si los hay irá a por ellos. Si no hay recolectores se dirigirá a el punto de recolección más cercano, ya sea un drop en el suelo o la mina.
- Cuando llega a un recolector lo intenta eliminar. Si lo consigue y este tenía recursos se los roba y vuelve a su base. Si no tenía recursos va a por un recolector en caso de que haya o a por el punto de recolección más cercano.
- Al llegar a la mina del mapa, este se camufla y pasa desapercibido por todas las tropas excepto por los tanques. Si un tanque le ataca, le quita el camuflaje y este intenta huir hacia su base. Si se acerca un recolector a la mina o sale de ella, el ladrón espera a que el recolector este a una cierta distancia X en la que no le de tiempo para volver a la mina o a su base y le ataca, descamuflándose (el ataque oneshotea al recolector).
- Al llegar a unos recursos que se encuentran en el suelo, el ladrón coge estos recursos y viaja hacia su base.
- Si alguien le ataca durante el trayecto, le dará igual y seguirá hacia el destino que tiene marcado.

Miniboss enemigo:

- Cuando la base enemiga se encuentra por debajo de una determinada salud (< 33% por ejemplo), la entidad aparece.
- Si hay enemigos dentro de un determinado radio respecto a su base, intentará eliminarlos. Este enemigo tiene un ataque en área que daña a todos los enemigos a su alcance.

- Si no hay enemigos patrullará esa zona quedándose siempre cerca de la entrada de su base.
- Al acabar con los enemigos buscará nuevos enemigos dentro de su radio de acción o patrullará la zona.
- Cuando el miniboss queda por debajo de una determinada salud (ej: <40%) empezará a invocar enemigos cada cierto tiempo.

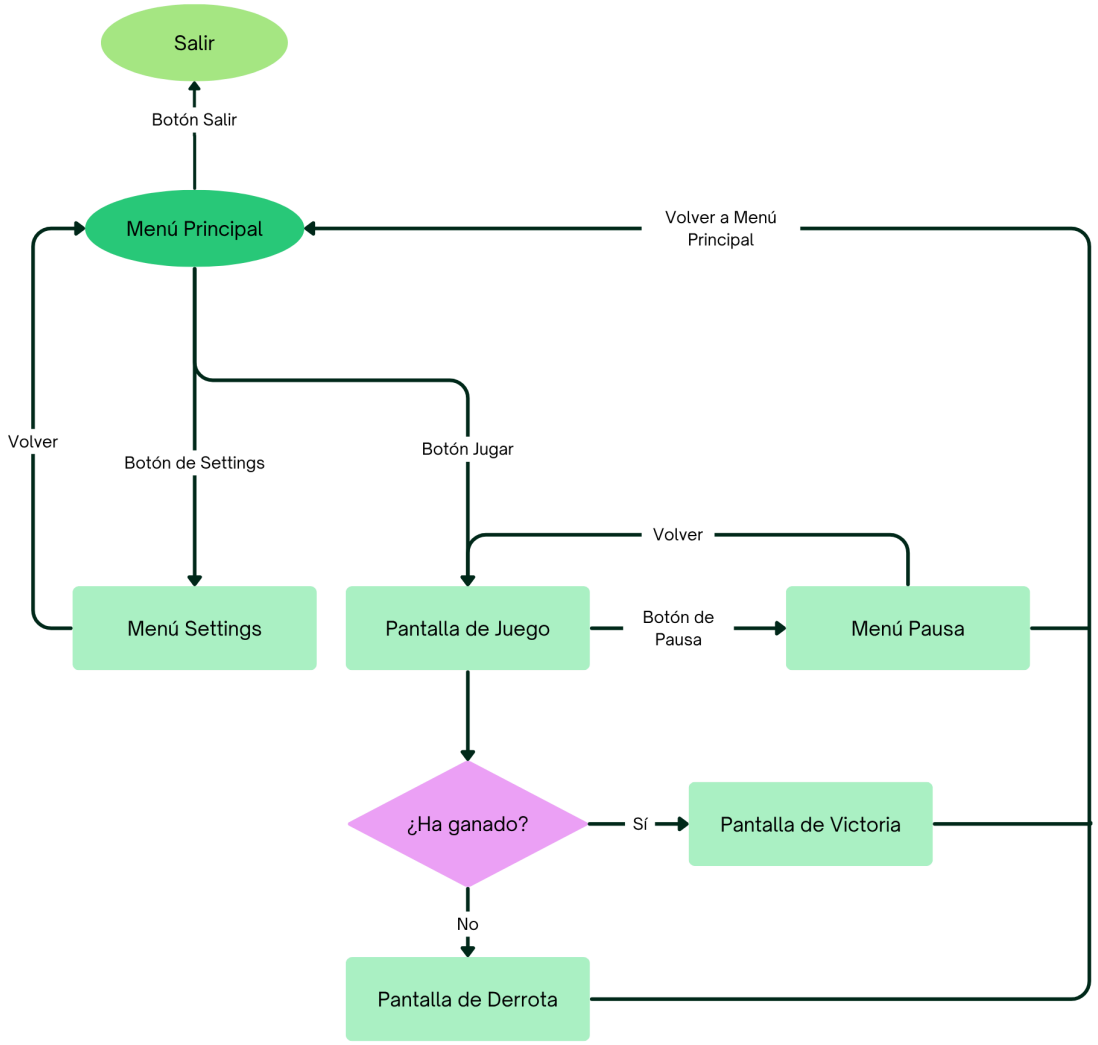
Si esta tropa está siendo atacada por múltiples enemigos, las tropas aliadas dejarán de tenerla en cuenta en las prioridades de esa tropa e intentarán dañar la base enemiga o atacar otras tropas

Criaturas nocturnas externas:

- Al caer la noche las tropas nocturnas aparecerán en el mapa.
- Si hay cualquier tropa que no sea nocturna, ya sea aliada o enemiga, se establecerá como objetivo e irán tras ellas para eliminarla.
- Si no encuentra ninguna tropa que pueda convertirse en su enemigo empezarán una rutina en la que deambularán por el mapa hasta encontrar una nueva tropa. Al deambular no podrán acercarse a un mínimo de distancia de la base enemiga o la aliada. En función del nivel de dificultad del mapa, estos enemigos vagarán más alejados o cercanos a la base aliada.
- Al morir sueltan un recurso especial en el mapa (X) que permitirá mejorar las tropas aliadas.
- Esta tropa no puede atacar al miniboss enemigo.

5. Diagrama de flujo

El flujo entre las diferentes interfaces del juego es el que se muestra a continuación:


Salir
Botón Salir
Menú Principal
Volver a Menú Principal
Volver
Botón de Settings
Botón Jugar
Volver
Menú Settings
Pantalla de Juego
Botón de Pausa
Menú Pausa
¿Ha ganado?
Sí
Pantalla de Victoria
No
Pantalla de Derrota